

Introduction au système asservi

(L'asservissement)

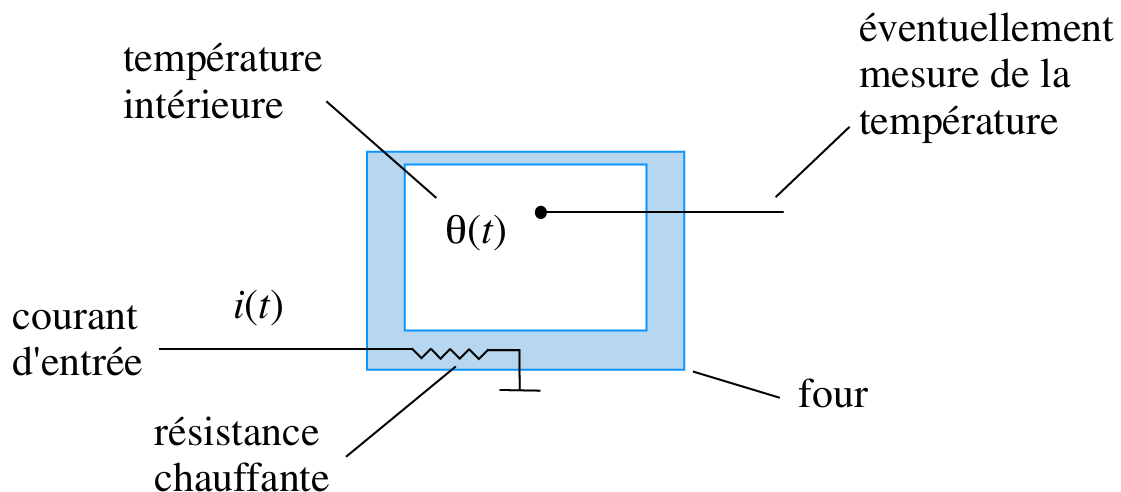
Considérons un four électrique destiné à la cuisson d'objets en céramique.

Pour faire simple, on suppose qu'il possède une résistance chauffante parcourue par un courant $i(t)$ et que la température qui règne à l'intérieur du four est notée $\theta(t)$, ces deux grandeurs évoluant de manière continue en fonction du temps.

Les deux grandeurs mentionnées ci-dessus sont de natures différentes.

Le courant $i(t)$ est en quelque sorte la sollicitation que l'on injecte dans le système pour qu'il remplisse son office. On le qualifie de **signal d'entrée**.

En revanche, la température qui règne dans le four correspond au comportement du système ou encore à sa réponse. Il s'agit du **signal de sortie**.

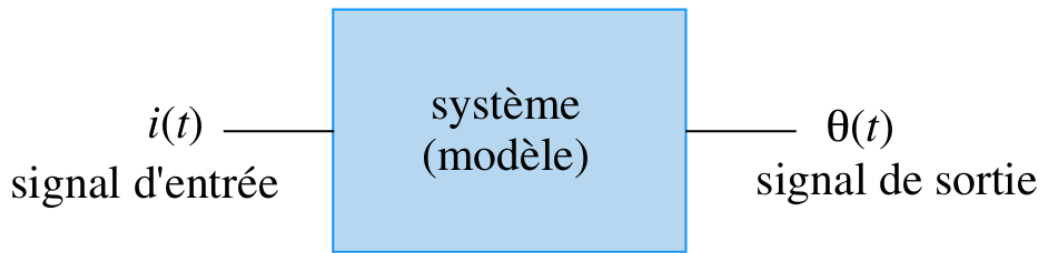


Les deux signaux sont bien évidemment liés entre eux par les lois de comportement du four.

Il s'agit en général de lois de la physique qui régissent le fonctionnement du système et qui se traduisent par des équations plus ou moins complexes.

Ces lois, ces équations sont-elles même continues au sens où elles représentent le comportement du système à chaque instant. On les suppose invariantes, c'est-à-dire qu'elles restent identiques et valables quel que soit l'instant considéré. Dans ce cas, le système est dit **continu invariant**.

La forme mathématique de la relation existant entre la sortie et l'entrée d'un système s'appelle **un modèle de fonctionnement** et il est l'expression théorique de la manière dont se comporte le système.



D'une manière générale, on représentera toujours le système par un rectangle muni de ses signaux d'entrée et des signaux sortie (respectivement sollicitation et réponse).

Tout système à étudier peut être représenté comme un opérateur, faisant correspondre à un ou plusieurs signaux d'entrée $e(t)$, un ou plusieurs signaux de sorties $s(t)$.

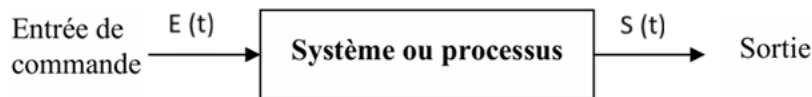
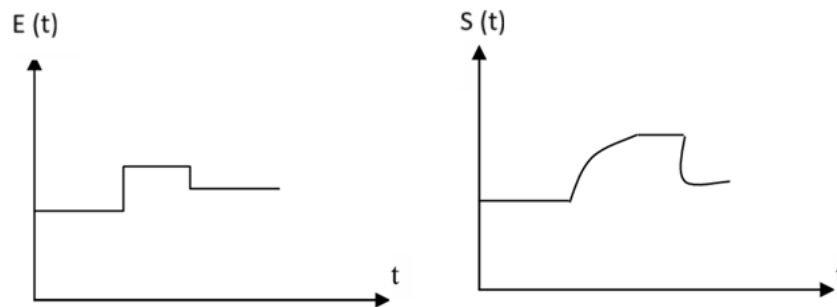


Schéma bloc élémentaire



Allures d'entrée et de sortie.

Contrôler un système : C'est-à-dire quoi - techniquement ?

Le contrôle ou la commande d'un système consiste à maintenir la sortie d'un système autour d'une valeur suffisamment proche d'une valeur spécifiée par un signal de consigne.

- ❖ La consigne, est la valeur que l'on désire atteindre, C'est la grandeur réglante du système
- ❖ Pour l'exemple :
 - La consigne : la température désirée
 - Le signal d'entrée : l'intensité du courant
 - La sortie : la température intérieure du four

Les types des systèmes de commande :

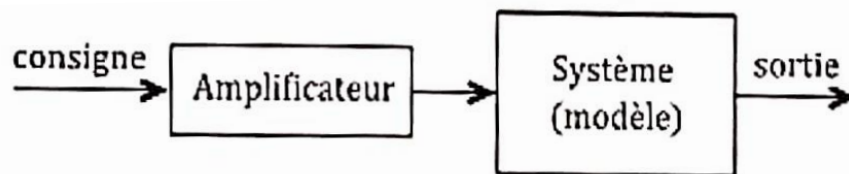
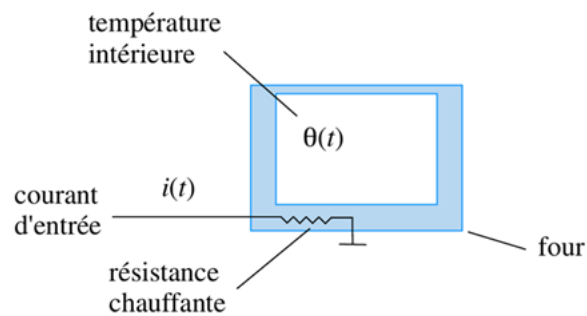
Commande en chaîne directe ou boucle ouverte (BO) (il n'y a pas de contrôle).

Commande en chaîne directe ou boucle fermée (BF) (asservissement).

1. Commande en chaîne directe ou boucle ouverte (BO) :

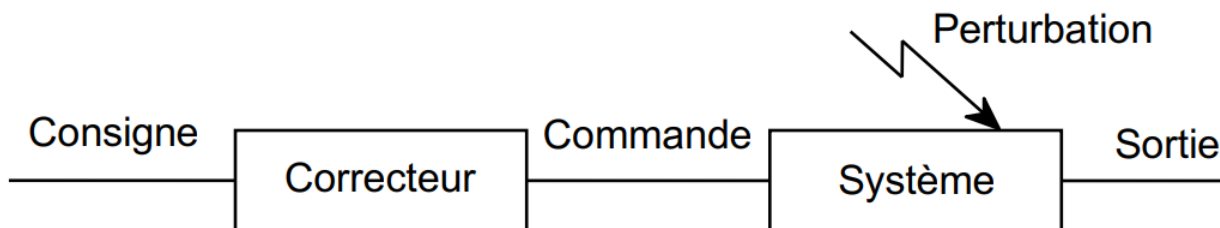
La commande en boucle ouverte consiste à ajuster la commande directement à partir de la consigne sans tenir compte de la sortie

UN système fonctionne en chaîne directe s'il n'y a pas de contrôle sur la manière dont la commande a été exécutée. (On peut pas avoir une température constante, la température continue à augmenter).



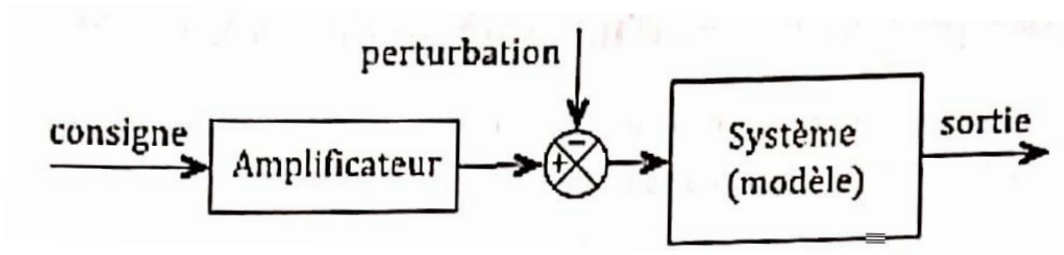
Commande d'un système en chaîne directe

Lorsque le système fonctionne dans son environnement, il arrive fréquemment qu'il soit soumis à des phénomènes non contrôlés par l'utilisateur (perturbations), qui peuvent modifier son comportement, et par conséquent modifier la valeur de sortie.



- Exemple pour le même four : une fuite thermique à cause d'une mauvaise isolation ou une mauvaise fermeture de porte ; ce qui génère une température inférieure à celle souhaitée ;

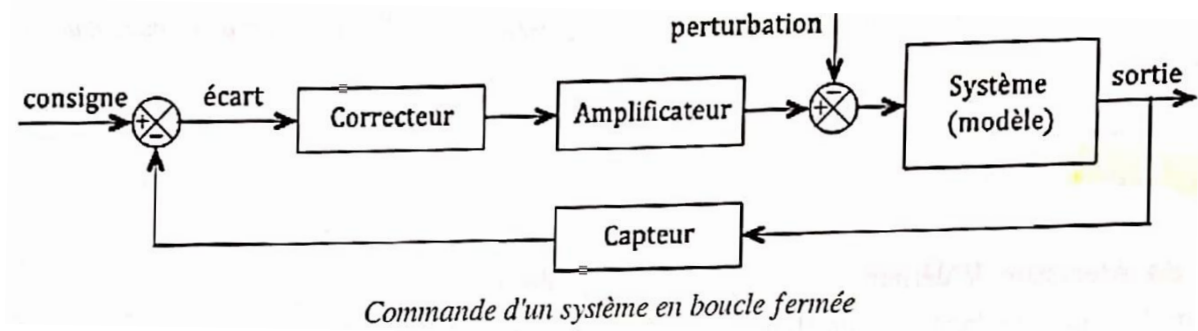
Donc, On distingue deux types d'entrées sur un système, consigne et perturbation



Pour obtenir le comportement attendu malgré la présence de perturbations, on réalise un asservissement du système de commande, qui fonctionne alors en boucle fermée.

2. Commande en boucle fermée (BF) : Asservissement

Un système fonctionne en boucle fermée si une mesure de la sortie est réalisée afin de la comparer à la consigne et d'agir sur le système en conséquence.



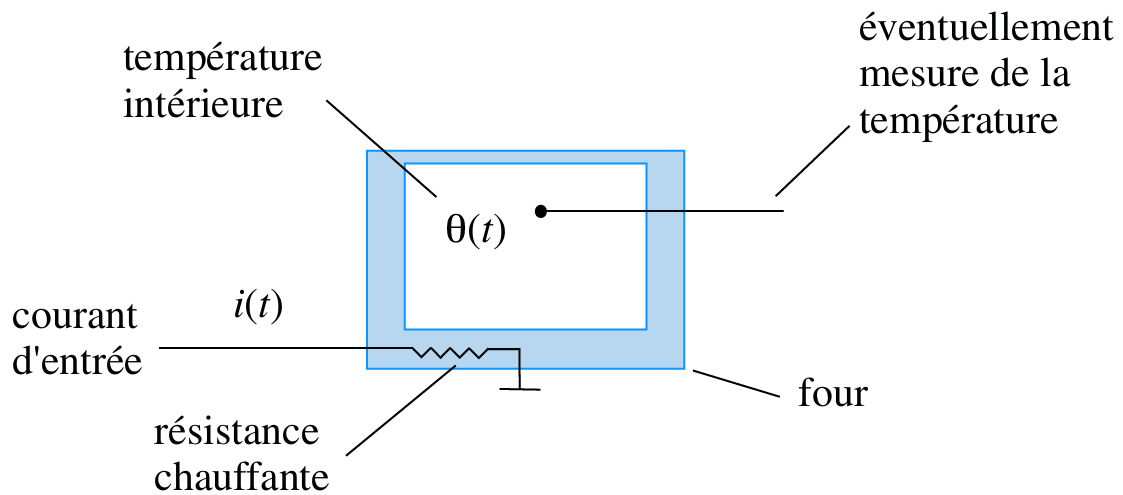
Commande d'un système en boucle fermée

L'asservissement consiste à mesurer la sortie, pour calculer un écart par rapport à la consigne.

Cet écart devient la grandeur d'entrée du processus.

- Concevoir un système de contrôle consiste à insérer un organe de commande : capteur + comparateur + correcteur ou contrôleur ou régulateur

Les composants intervenant dans la mesure de la sortie et sa comparaison avec la consigne constituant la chaîne de retour.



➤ Régulation et asservissement :

• **Régulation** : On appelle régulation un système asservi (en BF) qui doit maintenir constante la sortie (conformément à la consigne et indépendamment des perturbations) (ex : climatiseur, régulation de température...)

❖ Pour une entrée constante, la sortie doit être constante et suffisamment proche de la consigne quelque soit la perturbation.

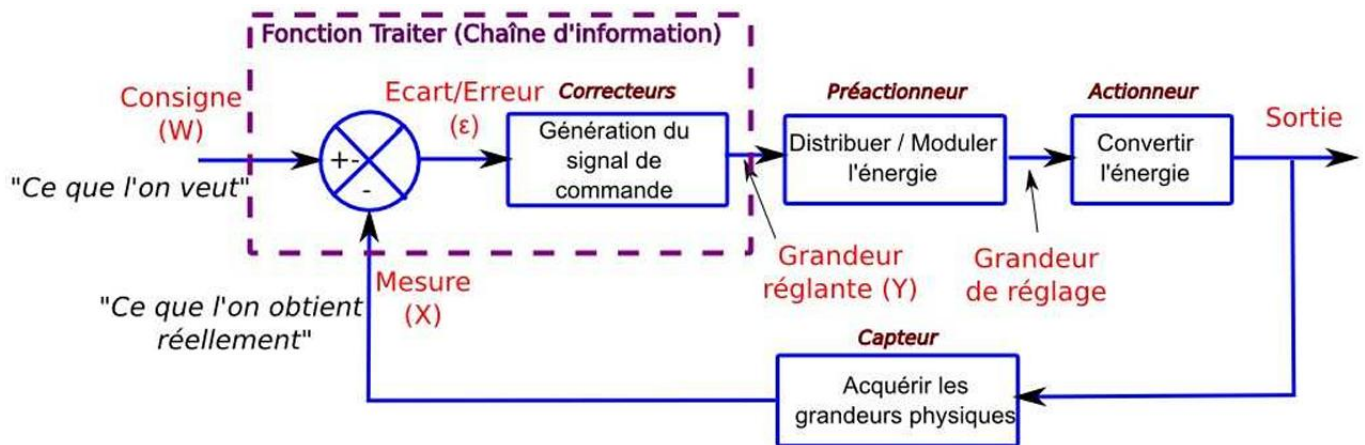
• **Asservissement** : On appelle asservissement un système asservi (en BF) dont la sortie dépend (doit suivre) le plus fidèlement la consigne (consigne variable), quelque soit la perturbation.

Comment caractériser les performances d'un système asservi ou régulé ?

Un système asservi est caractérisé par :

- sa précision ;
- sa rapidité ;
- sa stabilité

Pour un système donné, il faut trouver un bon compromis entre les trois critères.



La précision :

C'est la capacité du système à se rapprocher le plus possible de la valeur de consigne.

La précision est caractérisée par l'écart $\epsilon = W - X$ nommé « Ecart statique » que l'on peut s'exprimer en pourcentage : $\epsilon(\%) = \frac{W - X}{W}$

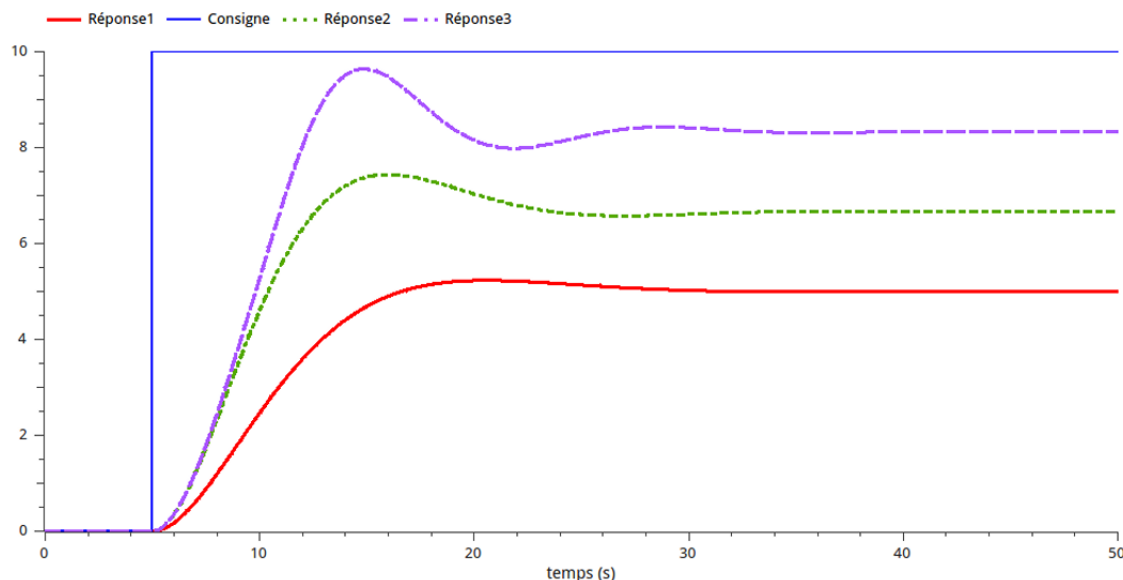
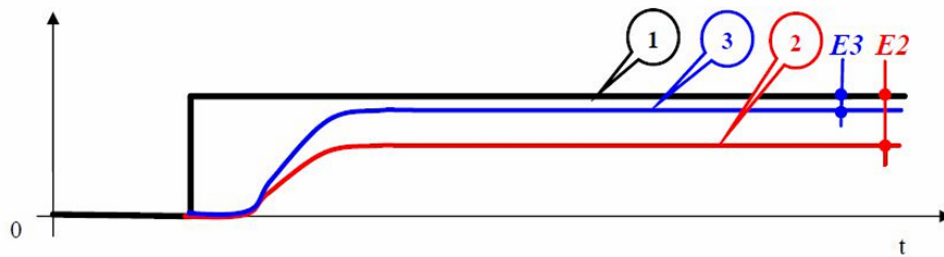


figure 1

La précision est caractérisée par l'écart entre la consigne et la sortie.

L'erreur statique : On appelle erreur statique, l'écart entre la consigne et la sortie lorsque le système est stabilisé ($t \rightarrow +\infty$).



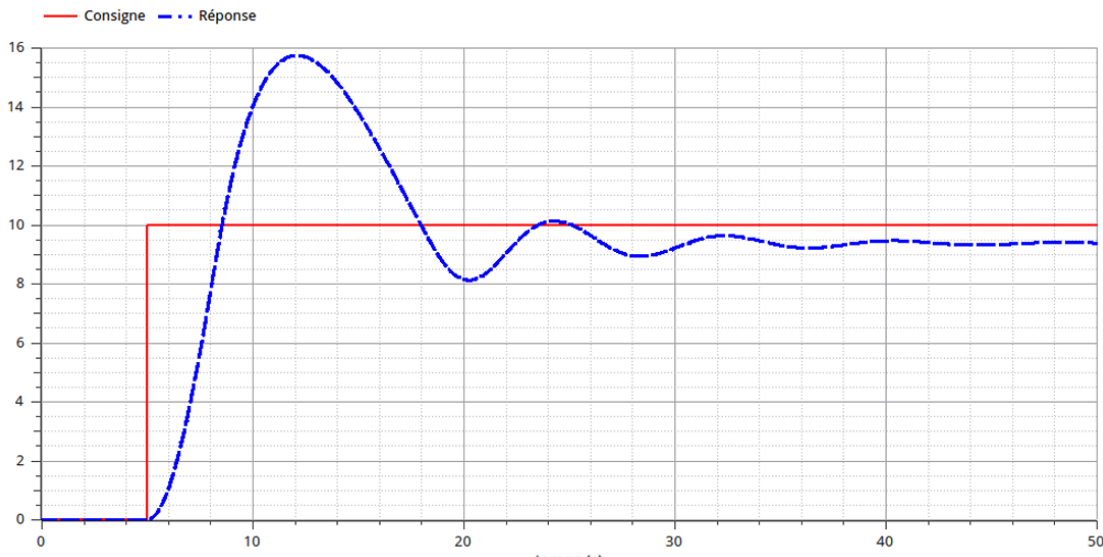
1 : consigne
 2 : système peu précis.
 3 : système précis.
 $E2$: erreur statique liée à la courbe 2.
 $E3$: erreur statique liée à la courbe 3.

L'erreur s'exprime en pourcentage de la valeur de consigne.

La rapidité :

C'est la capacité du système à atteindre dans les meilleurs délais son régime stable. La rapidité d'un système est définie par son temps de réponse t_r (plus t_r est petit plus le système est dit rapide).

Pour trouver le temps de réponse « t_r » on trace la zone des 5 % autour de la valeur finale atteinte, soit une droite à $1,05 \cdot V_f$ et une autre droite à $0,95 \cdot V_f$.



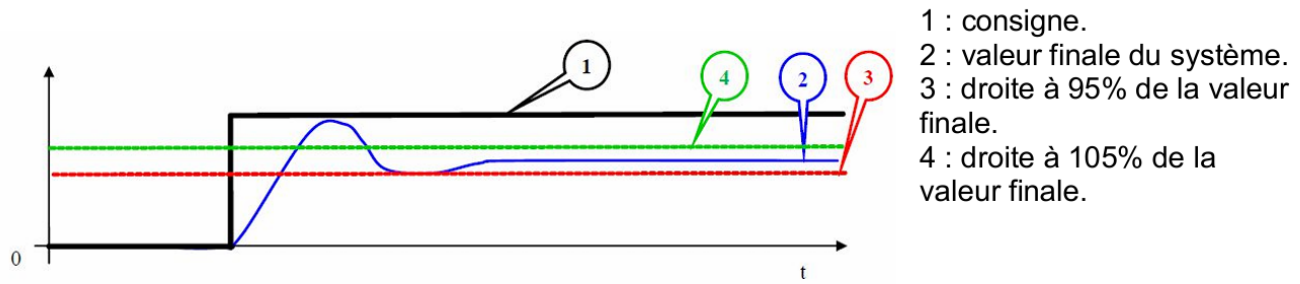
Exemple de mise en vitesse d'un mobile :

Consigne = 10 m/s.
 Vitesse finale = 9,4 m/s.

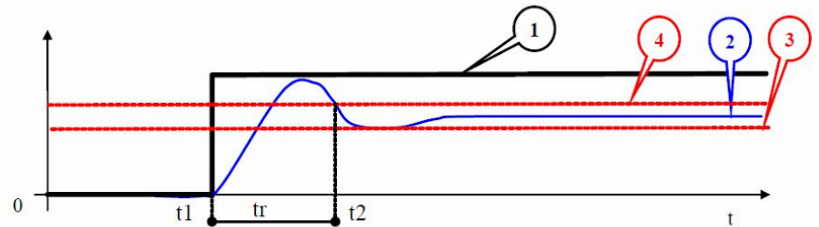
$T_r = \dots\dots\dots$

Pour déterminer le temps de réponse d'un système :

- on trace une droite à 95% de la valeur finale v_f (3);
- on trace ensuite une droite à 105% de la valeur finale v_f (4).



Le temps de réponse à 5 % correspond à la différence entre le temps t_2 (temps à partir duquel la courbe entre dans l'intervalle 95% /105% sans en sortir) et le temps t_1 (temps à partir duquel la consigne est active).

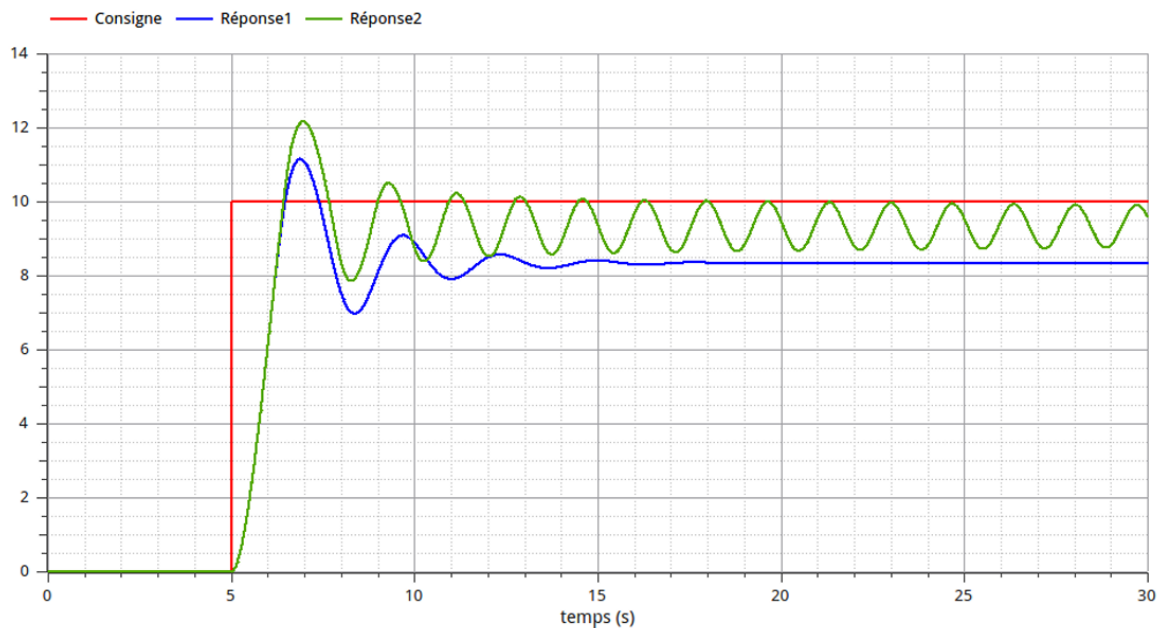


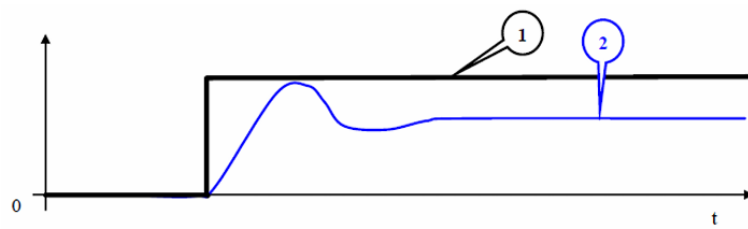
La stabilité :

Pour une consigne constante la sortie doit tendre vers une réponse stable.

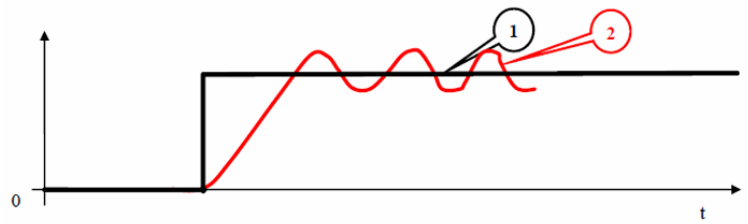
On distingue 3 types de réponses :

- stable ;
- oscillante ;
- instable (non représentée : à réaliser à la main!)

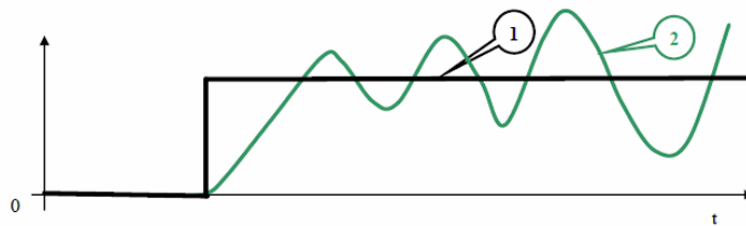




1 : consigne.
2 : système stable.



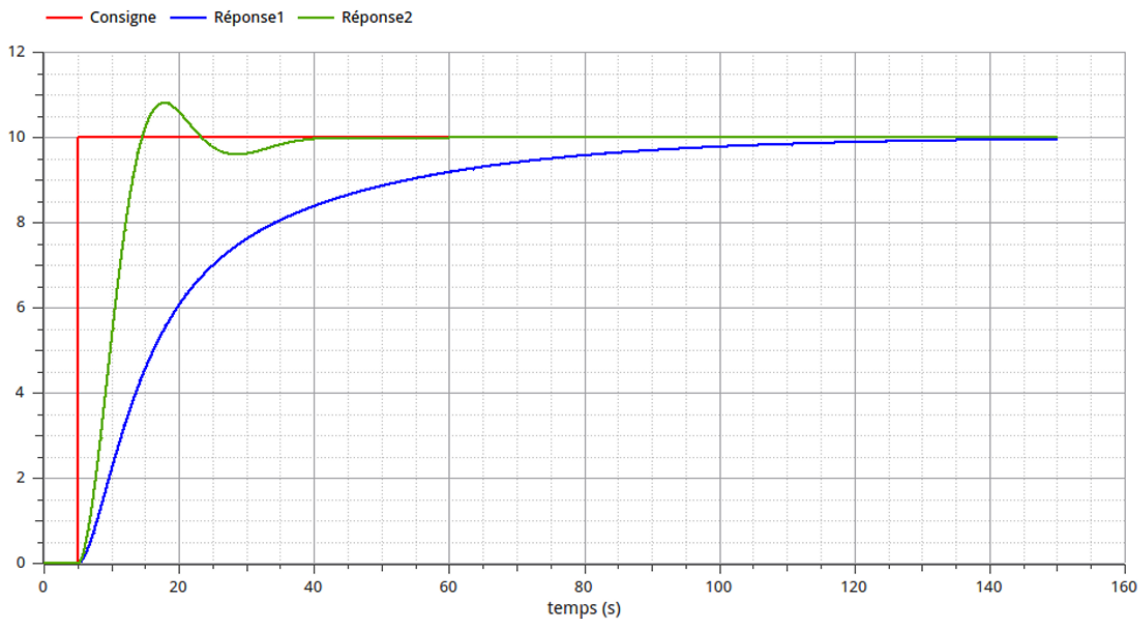
1 : consigne.
2 : système oscillant.



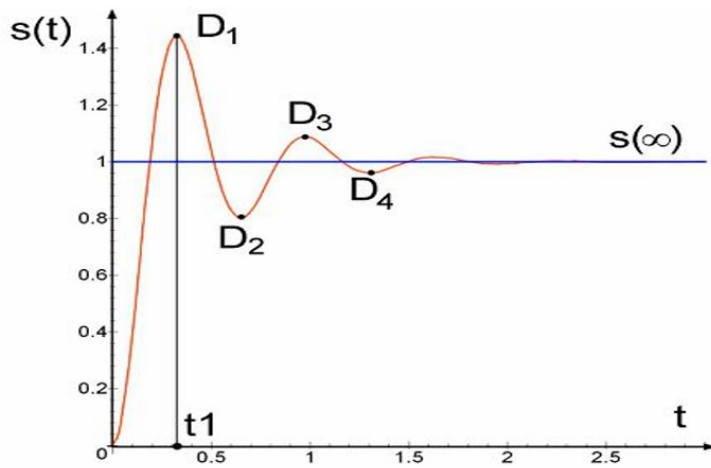
1 : consigne.
2 : système instable.

Peut-on accepter des dépassements ?

Selon les procédés à réguler ou asservir il n'est pas possible de tolérer des dépassements telle que la réponse 2.



Exemple : l'asservissement de position d'une fraise d'usinage de machine outil ne doit jamais subir de dépassement au risque d'enlever de la matière sur la pièce à usiner (on rappelle que les fraises à « rajouter » de la matière n'existe pas ! 😊)



Le taux de dépassement caractérise l'amplitude maximale des oscillations. On l'exprime de la façon suivante:

$$D_1\% = \frac{s(t_1) - s(\infty)}{s(\infty)} \times 100$$

On quantifie les performances de stabilité, précision et rapidité d'un système asservi, selon l'évaluation de 3 critères que sont respectivement les dépassements, l'erreur et le temps de réponse à 5%.

La stabilité est une notion générale non spécifique des systèmes asservis mais elle prend cependant une grande importance dans le cas de ces systèmes, car on souhaite toujours qu'un système asservi soit stable. La stabilité est donc la performance que l'on regarde en premier et il est inutile d'analyser les autres performances si le système n'est pas stable.

- ❖ Cette année, l'étude d'asservissement de systèmes se fera uniquement dans le cadre de systèmes linéaires continus et invariants SLCI.

a) Systèmes linéaires

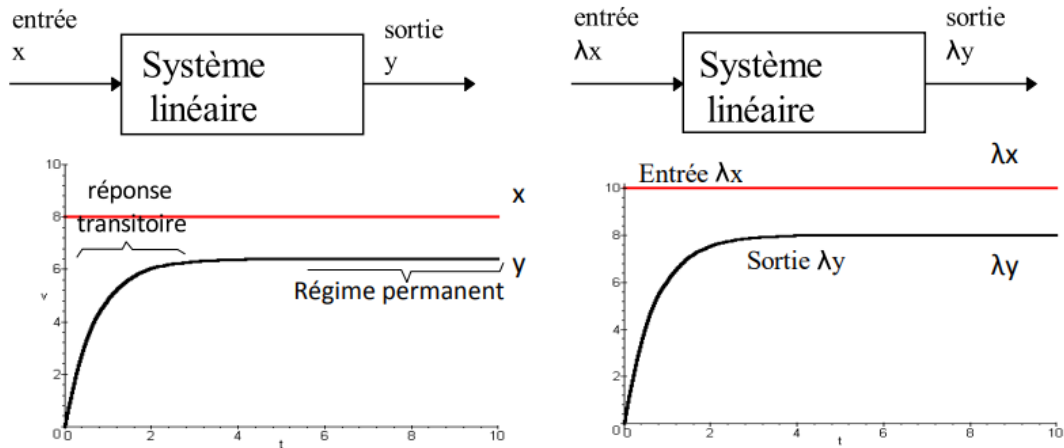
(1) Définition

Un système linéaire est un système où les relations entre les grandeurs d'entrée et de sortie peuvent se mettre sous la forme d'un ensemble d'équations différentielles à coefficients constants. Les systèmes linéaires se caractérisent principalement par deux propriétés, la **proportionnalité** et l'**additivité**.

(2) Principe de proportionnalité

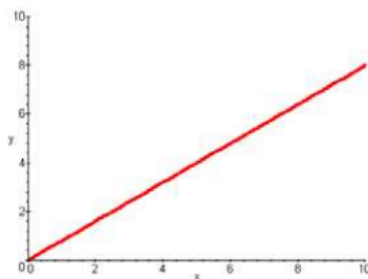
L'effet est proportionnel à la cause :

Si y est la réponse à l'entrée x , alors λy est la réponse à λx .

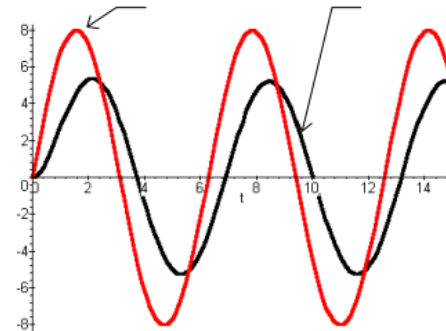


Remarque: L'effet de proportionnalité n'est effectif que lorsque le système a atteint sa position d'équilibre ou que le régime permanent s'est établi.

La caractéristique Entrée/Sortie d'un système linéaire est une droite dont la pente $\frac{Y}{X}$ est appelée gain du système.



La réponse, en régime définitif, d'un système linéaire à une entrée donnée est un signal de même nature que l'entrée

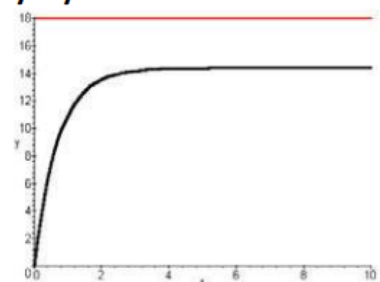
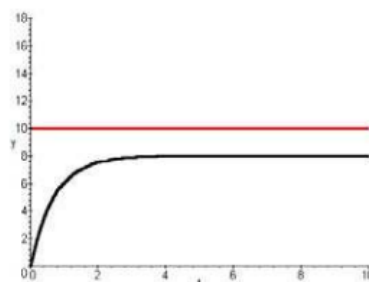
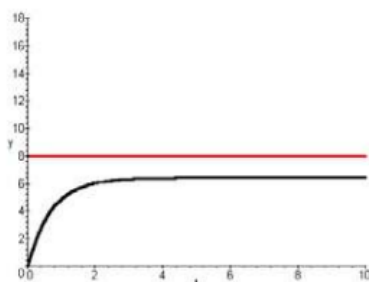


(3) Principe d'additivité ou de superposition:

Si y_1 est la réponse à x_1 ,

si y_2 est la réponse à x_2 ,

alors la réponse à x_1+x_2 est $y=y_1+y_2$.



b) Systèmes continus

Un système est dit continu lorsque les variations des grandeurs physiques le caractérisant sont des fonctions continues du type $f(t)$ avec t une variable continue (en général le temps). On oppose les systèmes continus aux systèmes discrets, par exemple les systèmes informatiques.

c) Système invariant

On dit qu'un système est invariant lorsque ses caractéristiques ne se modifient pas dans le temps.

Pour réaliser une commande automatique, il est nécessaire d'établir les relations existant entre les entrées (variables de commande) et les sorties (variables d'observation). L'ensemble de ces relations s'appelle "modèle mathématiques" du système.

1. Schéma physique

Une des représentations qui va nous permettre d'analyser un système est bien sûr son schéma physique (schéma électrique, mécanique, électronique,...)

Ce type de schéma utilise la normalisation de chaque technologie

Schéma électrique - MCC

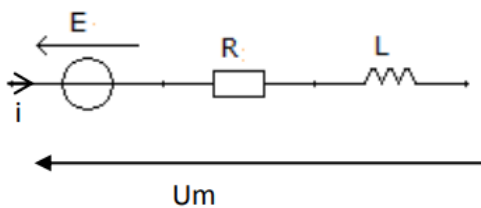
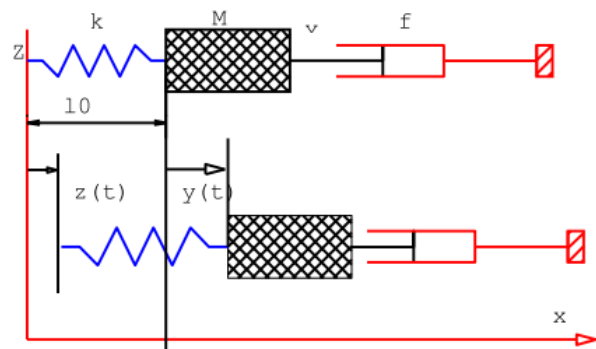
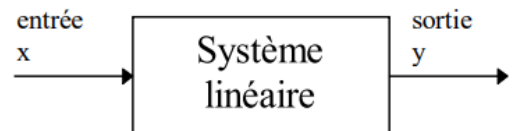


Schéma mécanique - Masse Ressort amortisseur



2. Représentation par les équations différentielles.

Un système dynamique linéaire peut être représenté par une équation différentielle à coefficients constants liant les grandeurs d'entrée et de sortie.



L'équation générale d'un système linéaire est de la forme

$$b_m \frac{dy^m}{dt^m} + b_{m-1} \frac{dy^{m-1}}{dt^{m-1}} + \dots + b_2 \frac{dy^2}{dt^2} + b_1 \frac{dy^1}{dt^1} + b_0 \cdot y = a_n \frac{dx^n}{dt^n} + a_{n-1} \frac{dx^{n-1}}{dt^{n-1}} + \dots + a_2 \frac{dx^2}{dt^2} + a_1 \frac{dx^1}{dt^1} + a_0 \cdot x$$